



005048314

На правах рукописи

Протасов Станислав Игоревич

**МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА, ПЕРЕДАЧИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ДАННЫХ В СИСТЕМАХ КОМПЬЮТЕРНОГО СТЕРЕОЗРЕНИЯ**

Специальность

05.13.17 – Теоретические основы информатики

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

12 FEB 2014

Воронеж - 2013

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет»

Научный руководитель Кургалин Сергей Дмитриевич, доктор физико-математических наук, доцент

Официальные оппоненты Артёмов Михаил Анатольевич, доктор физико-математических наук, профессор, Воронежский государственный университет, заведующий кафедрой программного обеспечения и администрирования информационных систем

Горбунов Вячеслав Алексеевич, доктор физико-математических наук, профессор, Вологодский государственный технический университет, заведующий кафедрой информационных систем и технологий

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный технический университет»

Защита состоится 30 января 2013 года в 15.10 на заседании совета Д212.038.20 при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет» по адресу: 394006, г. Воронеж, Университетская площадь, д. 1, ауд. 335.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет»

Автореферат разослан «21» декабря 2012 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат физико-математических наук,
доцент



С.А. Шабров

Общая характеристика работы

Актуальность темы. В настоящее время формирование и обработка стереоизображений являются одними из актуальных направлений научных и прикладных исследований. Практические разработки в области компьютерного стереозрения активно ведутся лабораториями всего мира; так в конце 2012 г. были опубликованы новые результаты исследований лабораторий School of electrical and computer engineering Университета Оклахомы (г. Норман, США), Video Processing Laboratory Университета Калифорнии (г. Сан-Диего, США), Intelligent system research group института исследований и технологии (г. Мадрид, Испания), Microsoft Research Cambridge (г. Кембридж, Великобритания). Информационные системы компьютерного зрения решают задачи контроля производства, безопасности, автоматизации документооборота, удалённого присутствия, представления информации и др. Алгоритмы компьютерного зрения используются для навигации мобильных роботов, беспилотных летательных аппаратов, автомобилей и т.д. Решение задач высокоскоростной обработки изображений является важным показателем производительности аппаратно-программных комплексов.

Несмотря на то, что практически к решению задач в области стереозрения уделяется существенное внимание, до сих пор математические модели и теоретические методы были разработаны лишь для этапов калибровки фото- и видеокамер и задач стереосопоставления. Осуществлялись попытки включить модуль машинного стереозрения в математическую модель решения прикладных задач. Во многих известных моделях получение стереопар и стереосопоставление трактуются как «чёрные ящики». Так, А.Ю. Кручинин рассматривает стереозрение как часть модели адаптивной системы для навигации подвижного робота, а формирование потока снимков осуществляет подсистема взаимодействия с объектом. Л.В. Паутовой была предложена математическая модель лишь для задачи стереовизуализации. Новые методы и алгоритмы стереосопоставления создаются ведущими лабораториями: группа под управлением Дж. Шоттона (Кембридж, Великобритания) предлагает подход к распознаванию поз человека по изображениям, группа Т. Канаде (Карнеги-Меллон, США) предлагает решения трекинга объектов в цилиндрических координатах в реальном масштабе времени.

Представленная диссертационная работа призвана восполнить пробел в этом классе методов и моделей: актуальным является создание математической модели, комплекса методов и алгоритмов, включающих ряд существующих разрозненных разработок в области компьютерного стереозрения, а также новые компоненты, описывающие синхронизацию потоков изображений и ректификацию изображений.

Разработка модели и методов захвата стереоизображений позволяет подойти к задаче получения стереопотока с точки зрения её программного воплощения. Это даёт возможность в процессе захвата стереоизображений реализовать адекватные существующим аппаратным комплексам программно-аппаратные системы с необходимым разрешением и частотой кадров минимальными техническими средствами, например, использованием ноутбука со встроенной и одной дополнительной web-камерой.

Диссертационная работа выполнена на кафедре цифровых технологий Воронежского государственного университета по НИР «Разработка новых методов обработки, хранения, передачи и защиты информации в информационно-

коммуникационных системах» № ГР 01200956642 (2009-2010 гг.); «Разработка новых методов обработки, хранения и передачи информации в информационно-коммуникационных системах» № ГР 01201170666 (2011 г.) аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы».

Цель и задачи исследования. Цель работы – исследование и создание теоретических методов и алгоритмов анализа, подготовки и фильтрации изображений на основе модели информационных процессов получения и преобразования стереоизображений для систем компьютерного стереозрения.

Для достижения цели в работе решались следующие задачи:

1. Разработка модели стереозрения, совместимой с современными моделями и методами стереовизуализации, трёхмерной визуализации, алгоритмами стереосопоставления и стабилизации изображения, экспертными оценками методов синхронизации.

2. Создание комплекса методов получения стереопары: синхронизации потоков изображений, цветовой калибровки стереоизображений, ректификации изображений и передачи стереоизображений; фильтрации карты глубины; распараллеливания локальных алгоритмов стереосопоставления; генерации и визуализации пространственных данных. Исследование методов передачи стереоизображений по каналам связи.

3. Разработка и исследование алгоритмов анализа, подготовки и фильтрации изображений с камер и дальнометрических изображений в системах компьютерного стереозрения; алгоритмов формирования трёхмерных моделей по дальнометрическим изображениям и других алгоритмов, реализующих предложенные методы. Создание программного комплекса, реализующего предложенные алгоритмы получения, обработки и визуализации стереоизображений, особенностью которого является слабая связность модулей, кросс-платформенная реализация и ориентированность на параллельную обработку данных.

Объект исследования – данные в виде цифровых изображений и стереоизображений, получаемые от видеокамер, дальнометрические изображения, пространственные полигональные модели; **предмет исследования** – модель преобразования информации в системах стереозрения, методы фильтрации изображений и алгоритмы анализа цифровых и дальнометрических изображений.

Методы исследования. При выполнении работы использовались: методы математического и компьютерного моделирования, теории алгоритмов, теории вероятностей, параллельной и распределённой обработки данных, численные методы, методы визуального проектирования.

Новизна работы:

1. Создана и исследована единая расширяемая модель получения и обработки стереоизображений, совместимая с большинством современных разработок в сфере компьютерного зрения, дающая возможность использовать как существующие, так и вновь создаваемые методы и алгоритмы для реализации её частей. Предлагаемая модель допускает возможность параллельной независимой визуализации стереоизображений и трёхмерных моделей снимаемой сцены в реальном масштабе времени.

2. Разработаны: теоретический метод синхронизации потоков изображений с USB-камер, использующий особенности частотного распределения кадров и обеспечивающий необходимую точность синхронизации; оптимизационный теоретический метод ректификации стереопары по сцене без предварительной стереокалибровки камер на основе метода стабилизации видеопотока, преимуществом которого является полностью автоматический подход; теоретический метод фильтрации карты глубины, основанный на гипотезе Хенкеля о связности диспаратетов, предназначенный для исключения ошибок алгоритма стереосопоставления; теоретический метод построения полигональных моделей по упорядоченному множеству точек.

3. Созданы алгоритмы синхронизации потоков изображений с USB-камер; фильтрации карт диспаратетов на основе гипотезы Хенкеля; ректификации изображений с пары камер по сцене без стереокалибровки; формирования трёхмерных полигональных моделей для визуализации в реальном времени. Разработан кросс-платформенный распределённый комплекс программ, реализующий предложенные алгоритмы фильтрации карт диспаратетов, ректификации изображений и формирования трёхмерных полигональных моделей. Особенностью комплекса является слабая связность модулей и ориентированность на работу в реальном масштабе времени.

Практическая значимость результатов работы заключается в том, что созданные модель, методы, алгоритмы и программы можно использовать для создания, модификации и развития систем компьютерного стереозрения. Это достигается тем, что предлагаемые разработки реализуют модульную концепцию, а все алгоритмы рассчитаны на выполнения в реальном масштабе времени. Возможность замены модулей с учётом выбора платформы внедрения позволяет использовать компоненты систем в приложениях расширенной и виртуальной реальности, мобильных роботах и промышленных системах. Большинство систем компьютерного зрения решает конкретные задачи с использованием специально подобранного оборудования, в то время как предлагаемые подходы позволяют абстрагироваться от оборудования и программных зависимостей.

Область исследования – содержание диссертации соответствует Паспорту специальности 05.13.17 – «Теоретические основы информатики» (физико-математические науки), область исследований соответствует п. 2 «Исследование информационных структур, разработка и анализ моделей информационных процессов и структур»; п. 5 «Разработка и исследование моделей и алгоритмов анализа данных, обнаружения закономерностей в данных и их извлечения; разработка и исследование методов и алгоритмов анализа текста, устной речи и изображений»; п. 7 «Разработка методов распознавания образов, фильтрации, распознавания и синтеза изображений, решающих правил. Моделирование формирования эмпирического знания».

Реализация результатов исследования. Результаты диссертации в форме единой модели компьютерного стереозрения, метода и алгоритма фильтрации карт глубины, метода и алгоритма синхронизации USB-камер используются в учебном процессе Воронежского государственного университета при чтении спецкурсов, выполнении выпускных квалификационных и курсовых работ.

Основные результаты, выносимые на защиту:

1. Модель компьютерного стереозрения, включающая формирование стереопотока по потокам кадров с двух видеокамер, трёхмерную и стерео- визуализацию сцены по её изображениям, и результаты её исследования.

2. Теоретические методы: а) синхронизации потоков изображений с камер с USB-интерфейсом, основанный на статистической модели камеры и внесении корректирующих поправок; б) ректификации изображений без калибровки камер, базирующийся на подходе к стабилизации видео-потока и позволяющий производить ректификацию стереопотока, опираясь на изображения сцены; в) фильтрации карты глубины; г) построения полигональных моделей по упорядоченному множеству точек для трёхмерной визуализации снимаемых сцен в реальном масштабе времени.

3. Параллельные алгоритмы, реализующие методы: а) синхронизации изображений с USB-камер; б) ректификации изображений без калибровки камер; в) алгоритм фильтрации карт глубины; г) алгоритм формирования трёхмерной полигональной модели по облаку точек для визуализации в реальном масштабе времени. Комплекс программ для разработанных методов и алгоритмов, включающий: модуль захвата и синхронизации изображений, модуль ректификации изображений, модуль стерео-визуализации и модуль трёхмерной визуализации, особенностью которого является слабая связность модулей, кросс-платформенная реализация и ориентированность на параллельную обработку данных.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на XVII Всероссийской научно-методической конференции «Телематика'2010», г. Санкт-Петербург, 2010 г.; IX-XI международных научно-методических конференциях «Информатика: проблемы, методология, технологии», г. Воронеж, 2009-2011 гг.; Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов «Молодые исследователи – регионам», г. Вологда, 2009 г., Всероссийской научной конференции «Современные проблемы математического моделирования, супервычислений и информационных технологий», г. Таганрог, 2012 г.

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 9 печатных изданиях [1-9], в том числе три [7-9] – из списка изданий, рекомендованных ВАК РФ.

Личный вклад автора. Основные результаты по теме диссертации получены лично автором. Постановки задач диссертации предложены научным руководителем. Разработка моделей информационных процессов и методов проводилась совместно всеми соавторами работ, в которых они опубликованы, в том числе и автором. Проведение рассуждений и вывод аналитических соотношений при разработке моделей, методов и алгоритмов, обоснование моделей и методов, их исследование и практическая реализация в виде алгоритмов фильтрации, синтеза и обработки изображений, информационных структур и программ, проверка достоверности результатов, получение выводов и их интерпретация выполнены автором.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы из 102 наименований и 6 приложений. Объем диссертации составляет 144 страницы, включая 114 страниц основного текста, содержащего 44 рисунка и 2 таблицы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформулированы цели и задачи исследования, определены научная новизна и практическая значимость. Ставится задача по разработке математической модели и теоретических методов для системы компьютерного стереозрения, а также их реализации в виде комплекса алгоритмов и программ, описывающих процесс получения стереоизображений, их анализа и визуализации.

Первая глава посвящена рассмотрению и анализу имеющихся математических моделей компьютерного стереозрения, существующих методов, алгоритмов и подходов к захвату и обработке стереоизображений. Рассмотрены классические модели оптической системы камеры из современной классификации Д. Форсайта и Ж. Понса (2004 г.): модель камеры-обскуры (pinhole model) и проективная модель.

Основной принцип классификации алгоритмов стереосопоставления опирается на размеры окрестности каждой точки сцены, учитывающейся при поиске соответствий. Так, когда для поиска соответствий используется малая окрестность точки, алгоритм относится к категории локальных. Алгоритмы, осуществляющие поиск соответствий одновременно для большого числа точек (строки или всего изображения) относятся к полуглобальным и глобальным. По применяемым методам наиболее эффективные на настоящий момент алгоритмы можно разделить на алгоритмы, использующие динамическое программирование, алгоритмы, использующие сегментацию графов, и алгоритмы, использующие простые метрики. В главе также дано обоснование нерепрезентативности современного рейтинга алгоритмов стереосопоставления. Рассмотрены основные существующие подходы к формированию пространственных данных по дальнометрическим изображениям.

Одной из наиболее исследованных математических моделей, применяемых в системах компьютерного зрения, является модель оптической системы камеры. Основные подходы к моделированию оптических систем камер изложены в книге Д. Форсайта и Ж. Понса «Компьютерное зрение. Современный подход», а также в книге Л. Шапиро и Дж. Стокмана «Компьютерное зрение».

Стабилизация видеопотока – это актуальная задача, которая решается на настоящий момент как на программном (YouTube), так и на аппаратном уровне. В работах Ч.С. Чжин, Ж. Жу, Г. Цзу описан подход к стабилизации в случаях, когда последовательные кадры могут иметь существенные изменения в расстоянии камеры от снимаемой сцены. Э. Вермюлена рассматривает прикладную задачу размещения камеры на подвижной платформе и решает задачу стабилизации видеопотока в реальном масштабе времени. В работе Т. Чена предложена параметрический метод видеостабилизации и представлена обобщающая информация по современным подходам к стабилизации видеопотока.

Итогом рассмотрения и анализа имеющихся математических моделей и методов являются следующие выводы: современные модели представления оптических систем камер достаточны для описания их широкого круга; на настоящий момент точность карт глубины, обеспечиваемая алгоритмами стереосопоставления подошла, практически, к предельному значению и их дальнейшее совершенствование перемещается в сферу повышения производительности; существующие модели цифровых изображений не позволяют осуществлять комплексное моделирование

систем стереозрения. Создание единой модели компьютерного стереозрения позволит унифицировать подход к описанию существующих и разрабатываемых методов, из чего следует существенное упрощению интеграции методов из смежных частей модели. Разработка оригинальных методов и алгоритмов синхронизации стереопотоков, ректификации изображений и формирования полигональных моделей для визуализации в реальном масштабе времени позволит заполнить пробелы в представлении информационных процессов в системах стереозрения.

Вторая глава посвящена разработке и исследованию модели компьютерного стереозрения. В главе представлена базовая математическая модель формирования стереопотока по потокам кадров с двух камер, а также производные модели стереовизуализации и стереосопоставления.

В начальной части главы вводятся базовые объекты, которыми оперируют при описании информационных процессов в системах стереозрения. Так, при создании математического аппарата использует представление о множестве плоскостей P , множестве прямых L и цветовом пространстве $Color$. В математических объектах выражены основные понятия цифровой видеосъемки. Матрица изображения $\mu_{w,h}(i,j)$ размера $W \times H$ изображения в плоскости I определяется через понятия строк i и столбцов j изображения, а изображение $img_{w,h}(i,j)$ – как множество I дискретных функций по матрице $\mu_{w,h}(i,j)$:

$$img_{w,h} \in I \stackrel{\text{def}}{=} \{ \mu_{w,h} \rightarrow Color \}. \quad (1)$$

Далее в главе вводится символическое определение свойства эпиполярности матриц и изображений и операции ректификации. *Эпиполярными* будем называть пару матриц изображения μ_L размерности $W_L \times H$ и μ_R размерности $W_R \times H$, такую, что точки, принадлежащие матрицам и находящиеся в строках с одинаковым индексом, лежат в одной плоскости.

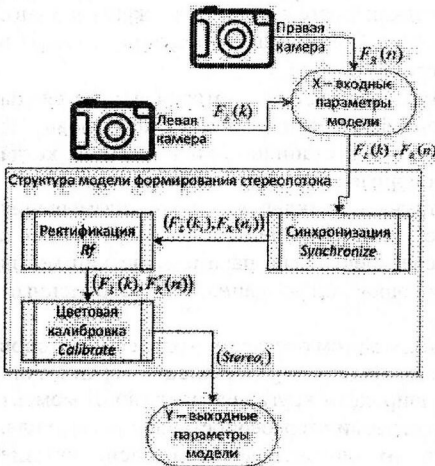


Рис. 1. Диаграмма активности для математической модели формирования стереопотока

Вводятся понятия: кадра

$S \stackrel{\text{def}}{=} (img, \tau) \in I \times R$ как совокупности изображения и момента времени, в который он был снят, и потока кадров $F(i)$ как последовательности кадров в возрастающие моменты времени:

$$F(i) = (S_i), \forall (i \in Z_+) \{ F(i+1). \tau > F(i). \tau \} \quad (2)$$

Сформулировано свойство синхронизованности и операции синхронизации потоков кадров с заданной точностью δ :

$$Synchronize(F_1(k), F_2(n), \delta) \stackrel{\text{def}}{=} (F_1(k_i), F_2(n_i)), \quad (3)$$

$$Sync(F_1(k_i), F_2(n_i), \delta)$$

Сформулировано условие калиброванности изображений по цвету и введена операция цветовой калибровки. Кроме того, формализованы выходные сущности модели – «стереокадр» и

«стереопоток» – через ранее сформулированные свойства и определения. Располагая введёнными понятиями и свойствами, становится возможным построение модели формирования стереопотока по потокам кадров с двух камер. Входные параметры модели задаются как совокупность двух несинхронизированных потоков кадров (изображения которых в общем случае не эпиполярны и не откалиброваны по цвету), точность синхронизации δ и точность цветовой калибровки ϕ . Выходным параметром модели является стереопоток, удовлетворяющий входным параметрам модели:

$$M: X \rightarrow Y, \quad X = \langle F_1, F_2, \delta, \phi \rangle, Y = (\text{Stereo}_i). \quad (4)$$

В главе приведена структура математической модели формирования стереопотока и дано обоснование для предлагаемой структуры. В состав модели должны входить в некоторой комбинации операции синхронизации потоков кадров *Synchronize*, ректификации изображений *Rf* и цветовой калибровки *Calibrate*. Операции ректификации и цветовой калибровки могут быть зависимыми, так как изменение матрицы изображения ведёт к изменению множества точек изображения, а, значит, влияет на суммарные значения компонент цвета. Таким образом, ректификация изображений в модели должна предшествовать цветовой калибровке. Так как синхронизация потоков кадров зависит только от временной компоненты кадра, то последовательность синхронизации по отношению к ректификации и цветовой калибровке не важна. Тем не менее, следует учитывать, что в последующей реализации модели в виде компьютерной программы порядок операций будет влиять на вычислительную сложность. Осуществление синхронизации потоков кадров на последнем этапе в таком случае будет нежелательным, так как часть кадров после проведения операций ректификации и цветовой калибровки может быть отброшена в процессе синхронизации.

На рис. 1 показана UML-диаграмма активности, описывающая порядок преобразования информации в системе стереозрения. Входные параметры модели $F_L(n)$ и $F_R(n)$ соответствуют несинхронизированным потокам кадров, поступающих с USB-камер; последовательность $(F_L(n_i), F_R(n_i))$ – синхронизированным потокам кадров, а последовательность $(F_L(n_i), F'_R(n_i))$ является для каждой пары кадров калиброванной по цвету. Последовательность (Stereo_i) удовлетворяет условиям синхронизированности, эпиполярности и калиброванности по цвету, а, значит, является стереопотоком.

Далее в главе предложены варианты расширения модели для стереовизуализации и стереосопоставления. Для первого расширения введено понятие анаглифного слияния стереокадра:

$$A: \{S_L, S_R\} \rightarrow S_A$$

$$S_A = \begin{cases} S_A \tau = \frac{1}{2}(S_L \tau + S_R \tau) \\ S_A \text{img}[i, j] = \begin{pmatrix} S_R \text{img}[i, j].r \\ S_L \text{img}[i, j].g \\ S_L \text{img}[i, j].b \end{pmatrix} \end{cases}, \quad (5)$$

где S_L , S_R – соответственно, левый и правый кадры стереопотока, $\text{img}[i, j].c$ – компоненты цвета в формате $\{r, g, b\}$ точки изображения с координатами (i, j) .

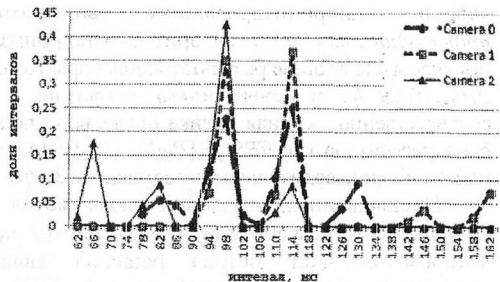


Рис. 2. Интервалы между последовательными кадрами и распределение их вероятностей

На базе этого понятия сформулирована задача анаглифного слияния стереопотока. Для второго расширения введены следующие понятия и определения, описывающие поиск соответствий на рассматриваемом изображении для точек опорного изображения. *Соответствием* можно назвать две пары индексов, $((i, j) \in W \times H, (i, k) \in W \times H)$, такие, что $j, k = \arg \min \xi(\text{img}_{\text{base}}[i, j], \text{img}_{\text{ref}}[i, k])$. Значение $d = j - k$ называется *диспаритетом*. *Картой диспаритетов* (или картой глубины) называется функция $D: W \times H \rightarrow \mathbb{Z}$, задающая для каждой точки опорного изображения значение найденного диспаритета. Располагая данными о стереокалибровке камер, карту диспаритетов можно преобразовать в облако точек трёхмерного пространства.

Третья глава посвящена конкретизации предложенной во второй главе математической модели системы стереозрения, созданию методов синхронизации стереопотока, ректификации изображений, фильтрации дальнометрических изображений, формирования пространственных данных для визуализации, а также исследованию способов увеличения точности и скорости работы локальных алгоритмов стереосопоставления. Предложены методы: синхронизации потоков кадров; ректификации пар изображений; цветовой калибровки изображений; фильтрации карты глубины; построения полигональных моделей по упорядоченному множеству точек для трёхмерной визуализации снимаемых сцен в реальном масштабе времени.

В основе метода синхронизации потоков изображений с USB-камер лежат результаты анализа статистических характеристик потока кадров, получаемых с различных web-камер. По итогам проведенного исследования был сделан вывод о наличии кратных интервалов времени между последовательными кадрами, получаемыми с USB-камер. Свойства временных интервалов между кадрами отражены на рис. 2. Межкадровые интервалы web-камер имеют доминирующие значения – кластеры со средними значениями 96 и 112 мс.

Предложен метод синхронизации потоков кадров с двух USB-камер. При построении статистической модели камеры учитывалось время инициализации камеры S_i , интервалы T_i , которым кратны середины кластера, доминирующие кластеры интервалов $\{K_i\}_i$, и их вероятности $\{P_{K_i}\}_i$, а также разброс значений $\pm \delta$ в кластере. Метод учитывает необходимость внесения компенсирующей поправки при захвате очередной пары кадров. Моделирование процесса синхронизации потоков позволяет предсказывать, когда более «быстрые» камеры должны дожидаться «медленных», обеспечивая при этом выполнения условия синхронизированности с заданной точностью. Среднюю частоту получения кадров синхронизированного видеопотока будем называть *полезной производительностью* алгоритма синхронизации. В ходе апробации метода были получены следующие результаты: для пары камер со средней частотой обновления кадров $FPS_{\text{ср}} = 14.9 \text{ fps}$ и вероятностями попадания в доминирующий кластер 0.555 и 0.357, соответственно, верхняя оценка предельной полезной производительности метода может быть рассчитана как $FPS_{\text{ср}} \cdot \{P_{K_1}\}_1 \cdot \{P_{K_2}\}_2 = 14.9 \cdot 0.555 \cdot 0.357 \approx 2.95 \text{ fps}$. Предел реальной полезной производительности составил 1.934 fps.

Предложенный в данной главе метод ректификации изображений является оригинальной разработкой. Он расширяет подход к задаче стабилизации видео, в котором основой метода решения является нахождение последовательных трансформаций изображений. Решение задачи состоит из четырёх основных этапов,

базируется на операциях с векторным полем перемещения точек и относится к классу задач оптимизации. На первом этапе производится поиск и фильтрация точечных особенностей на изображении первой камеры. На втором — строится векторное поле T_p перемещения точек изображения и находится параметр преобразования перемещения $T(p)$ как средний вектор перемещения: $T_{avg} = \overline{T_p}$.

Сформулирована и доказана **лемма о центре деформации растяжения**: Исходная область векторного поля T_p перемещений точек, смежная на вектор $-T_{avg}$, будет содержать в себе точку, относительно которой осуществляется операция деформации растяжения. Приводится доказательство леммы от противного. Для нетривиальных случаев деформации растяжения и поворота показано, что выбор среднего вектора поля в качестве параметра перемещения $T(p)$ обязательно приводит к попаданию центра деформации растяжения в пределы исходной области. Доказательство базируется на применении обратной трансформации поворота $R^{-1}(p)$ к опорным точкам.

На третьем этапе вычисляются параметры трансформации $R(p)$ с учётом предварительной оценки координат точки p_c , относительно которой осуществляется трансформация. Для этого производится подбор угла поворота Θ векторов поля T_p , максимизирующего сумму скалярных произведений векторов $\vec{nv}_p = \frac{\vec{v}_p}{|\vec{v}_p|}$ и $\vec{t}_p = \frac{p - p_c}{|p - p_c|}$:

$$\forall \left(\Theta : \left| \Theta \right| < \frac{\pi}{2} \right) : \sum_n \left(\vec{nv}_p \cdot \vec{t}_p \right) = \sum_n |\cos \Theta_n|, \quad (6)$$

при $\sum_n |\cos \Theta_n| \rightarrow n, \quad \sum_n \Theta_n \rightarrow 0$

где $\vec{nv}_p$ — единичный вектор «направления на точку», $\vec{t}_p$ — единичный вектор «направления на центр». На последнем этапе определяются параметры преобразования $Z(p)$ минимизацией суммарных длин векторов:

$$(kx, ky) = \arg \min_{(kx, ky)} \sum_n |Z(R(T(p_n))) - p_n^*|, \quad (7)$$

где p_n^* — координаты соответствующей точки изображения со второй камеры. Подбор параметров преобразований T, R, Z может быть повторён несколько раз для достижения статистически удовлетворительных результатов: на каждом из повторов на результирующем поле векторов следует исключать векторы с нормой, превышающей эмпирически найденный порог. Предложенный оригинальный метод предполагает, что его алгоритмическая реализация не зависит от действий пользователя, а значит, программа, реализующая

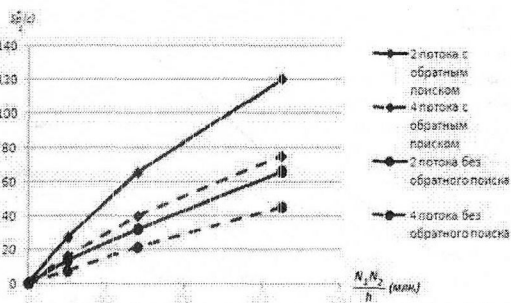


Рис. 3. Сравнение работы алгоритма стереосопоставления с использованием обратного прохода и без него

метод, может работать в автоматическом режиме. Таким образом, он обладает преимуществом с точки зрения конечного пользователя перед методом, основанном на стереокалибровке камер.

В главе представлены и исследованы различные модификации локальных алгоритмов стереосопоставления. Применение интегральных градиентных изображений для поиска точечных особенностей позволяет получить до 20% ускорения алгоритмов стереосопоставления при сохранении точности. Модификация алгоритма с обратным поиском (каждое изображение поочередно выступает базовым при сопоставлении, а в результат попадают только совпавшие диспаратеты) двукратно увеличивает время работы алгоритма стереосопоставления (рис. 3) и отбрасывает большой процент выходных данных, что доказывает нецелесообразность его применения в системах реального масштаба времени. Распараллеливание локальных алгоритмов стереосопоставления на многоядерных CPU (рис. 4) и GPU приводит к существенному ускорению: применение четырехъядерного центрального процессора даёт выигрыш до 3 раз, а 24-ядерного GPU – до 21 раза по сравнению с выполнением алгоритма на одном вычислительном ядре. Тестирование проводилось на процессорах Intel Core i7 и NVidia GeForce 230M.

Для оценки сложности этапов локальных алгоритмов стереосопоставления введён следующий вектор входных значений:

$$I = \langle w, h, T_p, c, N_1, N_2, Th, d \rangle, \quad (8)$$

где w, h — ширина и высота входных изображений; T_p — размерность данных, представляющих координаты точек; c — количество компонент цвета изображения; N_1, N_2 — количество точек, полученных после предварительной фильтрации изображения такое, что $N_i \leq w \cdot h$; Th — количество задействованных процессоров или ядер процессора; d — размерность значений для характеризующей функции точки, то есть размерность пространства *Color* (1).

Для реализации подэтапа предварительного отбора точек изображения требуется время, прямо пропорциональное площади изображения $S_0 = O(w \cdot h)$, а количество необходимой оперативной памяти будет равно сумме памяти, необходимой для хранения двух изображений, и памяти, необходимой для хранения результирующих отобранных точек:

$$M_0 \approx 2 \cdot w \cdot h \cdot c + (N_1 + N_2) \cdot d + const. \quad (9)$$

С учётом уменьшенной после предварительного отбора точек области поиска

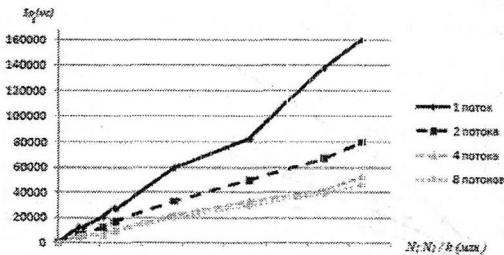


Рис. 4. Зависимость времени работы алгоритма стереосопоставления от объема входных данных (cones)

получено, что оценка временной сложности алгоритма (выраженная в количестве задействованных тактов процессора) ограничена сверху величиной, пропорциональной высоте одного изображения, умноженной на квадрат ширины изображения (при полном переборе пикселей двух эпиполярных линий), а нижняя оценка временной сложности достигается в случае равномерного распределения областей поиска по

обоим изображениям (N_1/h и N_2/h пикселей в строке соответственно):

$$S_i \in O(w^2 \cdot h), \quad S_i \in \Omega\left(\frac{N_1 \cdot N_2}{h}\right) \quad (10)$$

Время работы алгоритма прямо пропорционально величине $N_1 \cdot N_2/h$, то есть лежит вблизи нижней границы оценки временной сложности (рис.4). Кроме того, распараллеливание задачи при ее реализации на нескольких вычислительных ядрах даёт существенный выигрыш во времени по сравнению с однопоточной реализацией. Наиболее высокие результаты для восьми потоков при использовании 4-ядерного процессора можно объяснить применением технологии Hyper-threading, однако выигрыш по времени по сравнению с 4-мя потоками составляет $\approx 10-15\%$.

Одним из важных концептуальных особенностей алгоритмов стереосопоставления является создание качественно новых пространственных данных, изначально отсутствующих в стереопаре. Получаемые пространственные данные либо могут подвергаться дальнейшему анализу и интерпретации, либо могут быть визуализированы. Для этого необходимо на основании имеющейся карты глубины описать трёхмерную полигональную поверхность. Для расчёта пространственных координат был использован следующий метод: определялся общий перпендикуляр к прямым L_C и L_R , соответствующим известному значению диспаратета, и в качестве искоемых координат точки сцены выбиралась его середина. Координаты общего перпендикуляра являются решением системы уравнений:

$$\begin{cases} \frac{d\rho(P_C, P_R)}{dx_C} = 0 \\ \frac{d\rho(P_C, P_R)}{dx_R} = 0 \end{cases} \quad (11)$$

где P_C, P_R – точки на прямых L_C и L_R , соответствующие координатам их пересечения с общим перпендикуляром; ρ – Евклидова метрика.

В главе представлен метод пост-фильтрации карт диспаратетов, использующий гипотезу связности Хенкеля. Применение метода на тестовых изображениях позволяло для порога площади связной области в 15 пикселей снизить долю ошибочно определенных диспаратетов до 3% по сравнению с нефiltroванными изображениями.

Карты диспаратетов являются входными данными для предложенного метода формирования трёхмерных полигональных моделей снимаемой сцены в реальном масштабе времени. Метод состоит из этапа предварительного отбора точек с учётом опорной сетки для снижения вычислительной нагрузки и построчной триангуляции.

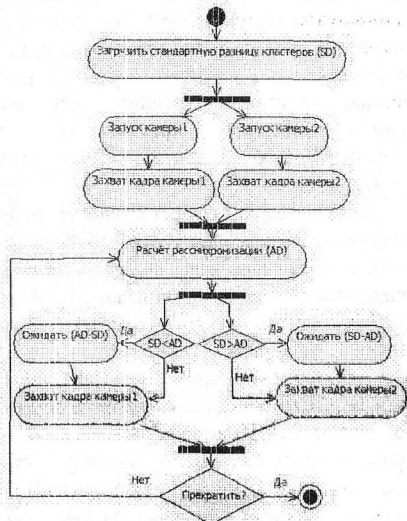


Рис. 5. Диаграмма активности для синхронизации потоков кадров с USB-камер

В четвертой главе представлены и исследованы оригинальные алгоритмы и результаты их реализации в виде комплекса программ. Они основаны на предложенной модели формирования стереопотока по потокам кадров с двух камер, стереовизуализации и стереосопоставления и методах, рассмотренных в третьей главе.

Алгоритм, разработанный для метода синхронизации потока кадров с USB-камер, предполагает многопоточную реализацию. UML-диаграмма активности (стандарт ISO/IEC 19505-1) алгоритма, рассчитанного на использование двух камер, представлена на рис. 5. В начале его работы загружается информация о доминирующих кластерах камер $\{K_1\}_1$ и $\{K_2\}_1$ и вычисляется стандартная разница кластеров $SD = \{K_1\}_1 - \{K_2\}_1$. Перед каждой итерацией захвата вычисляется реальная рассинхронизация камер AD . Величина искусственно вносимого простоя вычисляется как $(AD - SD)$ для первой камеры, или как $(SD - AD)$ – для второй камеры.

В данной главе представлен также алгоритм ректификации стереоизображений. Для алгоритма, созданного на основе оригинального метода, основной структурой данных является векторное поле – упорядоченное множество двумерных дискретных векторов, над которыми производятся преобразования перемещения, поворота и масштабирования. Для метода предложены два способа улучшения точности получаемых результатов. Первый из них исключает ошибочные векторы на векторном поле по завершении использования основной части метода, после чего нужно повторно выполнить основную часть метода. В алгоритме эта модификация представлена циклом с постусловием. Второй – основан на статистическом подходе к получаемым результатам: для одной и той же конфигурации камер производится несколько калибровок для различных сцен, после чего из выборки исключаются выбросы значений параметров, а результирующее значение рассчитывается как среднее значение независимых калибровок. Данный способ реализован в виде многопоточного выполнения независимых калибровок.

Для проверки и тестирования разработанных алгоритмов создан программный комплекс. На 1-м этапе – формулирования требований к комплексу – определены роли пользователей системы: «конфигуратор модуля захвата», «пользователь модуля захвата» и «пользователь модуля визуализации». Функции системы распределены по модулям. На 2-м этапе – проектирования – в соответствии с решаемыми задачами сформирована иерархия основных классов. В модуль стереозахвата выделены пакеты захвата изображений, калибровки и сетевого взаимодействия. На 3-м этапе – реализации – проводится алгоритмизация предложенных в третьей главе метода синхронизации потоков кадров с USB-камер и метода ректификации изображений по сцене без стереокалибровки камер. Созданный программный комплекс осуществляет захват, передачу, стереосопоставление, анаглифную и трёхмерную визуализацию в реальном масштабе времени. Приложения реализованы с учётом модульной концепции, в качестве интерфейса взаимодействия применяется



Рис. 6. Результат работы трёхмерного визуализатора в реальном масштабе времени с наложением текстуры

протокол TCP. Комплекс состоит из трёх основных приложений: сервера, стереовизуализатора и трёхмерного визуализатора. Приложение-сервер включает в себя программные модули захвата, синхронизации, цветовой калибровки и ректификации; оно написано на языке C# (.NET 4.0). Разработанные параллельные алгоритмы реализованы в серверном приложении с использованием механизмов многопоточности платформы .NET. Стереовизуализатор включает в себя отдельную и анаглифическую визуализацию стереопотока; приложение использует функциональность открытой библиотеки OpenCV. Модули анаглифической визуализации и визуализации карт глубины разработаны с использованием масштабируемой многопоточности. Трёхмерный визуализатор представляет собой модуль, отображающий полигональную модель, рассчитанную на основании карты глубины. Модуль реализован на кросс-платформенном языке Processing, предназначенном для быстрого прототипирования приложений двухмерной и трёхмерной визуализации. Как видно из рис. 6, трёхмерный визуализатор позволяет по картам глубины и текстурным изображениям формировать в реальном масштабе времени трёхмерную модель сцены и управлять её отображением. Исследовано взаимодействие модулей программного комплекса при использовании каналов связи невысокой пропускной способности. Сделан вывод, что для передачи в реальном масштабе времени изображений (640*480, 8 fps), сжатых без потерь, допустимо использование проводных протоколов связи (FastEthernet, FTTH, Gigabit Ethernet), а также беспроводных протоколов WiFi (802.11) и LTE; передача изображений в реальном масштабе времени, сжатых с потерями, возможна также по беспроводным протоколам третьего поколения (3G UMTS).

В заключении сформулированы основные результаты работы:

1. Создана и исследована расширяемая модель получения и обработки стереоизображений, совместимая с существующими решениями в этой области и описывающая информационные процессы в системах компьютерного стереозрения.
2. Разработаны и исследованы: метод синхронизации потоков изображений с USB-камер, основанный на статистической модели камеры с возможностью внесения корректирующих поправок, определены границы его применимости; метод ректификации стереопары по сцене без предварительной стереокалибровки камер на основе стабилизации видеопотока, позволяющий рассчитать параметры ректификации стереопотока, опираясь на изображения сцены; метод фильтрации карты глубины, основанный на гипотезе Хенкеля; метод построения полигональных моделей по упорядоченному множеству точек для трёхмерной визуализации снимаемых сцен в реальном масштабе времени.
3. Созданы и проанализированы алгоритмы: синхронизации изображений с USB-камер; ректификации изображений без калибровки камер, допускающие параллельную реализацию. Для проверки и тестирования разработанных алгоритмов создан комплекс программ. Алгоритмы обеспечивают возможность одновременного использования модулей стерео- и трёхмерной визуализации при работе комплекса в реальном масштабе времени.

Основные публикации по теме диссертации

1. Протасов С.И. Система формирования дальнометрических изображений по данным web-камер / С.И. Протасов, А.А. Крыловецкий // Информатика: проблемы, методология и технологии: материалы Девятой международ. науч.-метод. конф. (12-13 февраля 2009 г.). – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2009. – Т. 2. – С. 236–239.

2. Протасов С.И. Получение дальнометрических данных по набору изображений / С.И. Протасов, А.А. Крыловецкий // Сборник студенческих научных работ факультета компьютерных наук ВГУ.– Вып. 3. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2009. – С. 111–119.
3. Протасов С.И. Получение дальнометрических изображений по данным web-камер / С.И. Протасов, А.А. Крыловецкий // Молодые исследователи – регионам: материалы Всерос. науч. конф. студентов и аспирантов. – Вологда, 2009. – Т. 1. – С. 60–61.
4. Протасов С.И. Исследование модификаций алгоритма стерео-сопоставления / С.И. Протасов, А.А. Крыловецкий, С.Д. Кургалли // Информатика: проблемы, методология и технологии: материалы X междунаро. науч.-метод. конф. – г. Воронеж, 11-12 февраля 2010 г.: в 3-х т. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2010. – Т. 2. – С. 132–136.
5. Протасов С.И. Анализ изображений в системах стереозрения реального времени / С.И. Протасов, А.А. Крыловецкий // Телематика' 2010: Труды XVII Всерос. науч.-метод. конф. – Т.2. – г. С.-Петербург, 21–24 июня 2010 г. – СПб., 2010. – С. 313–314.
6. Протасов С.И. Использование web-камер как источника стереоизображений в реальном времени / С.И. Протасов, А.А. Крыловецкий // Информатика: проблемы, методология и технологии: материалы XI междунаро. науч.-метод. конф. – г. Воронеж, 10-11 февраля 2011г. : в 3-х т. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2011. – Т.2. – С. 229-232.
7. Крыловецкий А.А. Алгоритмы анализа изображений в системах стереозрения реального времени / А.А. Крыловецкий, С.И. Протасов // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Системный анализ и информационные технологии. – 2010. – № 2. – С. 9–18.
8. Протасов С.И. Использование веб-камер в качестве источника стереопар / С.И. Протасов, С.Д. Кургалли, А.А. Крыловецкий // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Системный анализ и информационные технологии. – 2011. – № 2. – С.80-86.
9. Протасов С.И. Об одном подходе к решению задачи ректификации стереоизображений по сцене без калибровки камер / С.И. Протасов, А.А. Крыловецкий, С.Д. Кургалли // Известия Южного федерального университета. Технические науки. – Таганрог, 2012. – № 6: "Проблемы математического моделирования, супервычислений и информационных технологий". – С. 144-148.

Подписано в печать 19.12.12. Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 0,93.
Тираж 70 экз. Заказ 1200.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии Издательско-полиграфического центра
Воронежского государственного университета.
394000, Воронеж, ул. Пушкинская, 3